Cómo leer el registro de tráfico de tcpdump

Este material explica cómo utilizar tcpdump para analizar el tráfico de red relacionado con un incidente de seguridad.

1. Solicitud y respuesta DNS

En la primera sección del registro, se observa lo siguiente:

```
14:18:32.192571 IP your.machine.52444 > dns.google.domain : 35084+ A?
yummyrecipesforme.com . (24)

14:18:32.204388 IP dns.google.domain > your.machine.52444 : 35084 1/0/0 A
203.0.113.22 (40)
```

Explicación: Tu computadora (your.machine.52444) envía una solicitud de resolución DNS al servidor de Google para encontrar la dirección del sitio yummyrecipesforme.com. Luego, el servidor responde con la dirección IP correspondiente: 203.0.113.22.

2. Inicio de la conexión (Flag [S])

```
14:18:36.786501 IP your.machine.36086 > yummyrecipesforme.com.http : Flags [S]
, ...

14:18:36.786517 IP yummyrecipesforme.com.http > your.machine.36086: Flags [S.]
, ...
```

Explicación: Aquí se ve a tu computadora enviando una solicitud de conexión (Bandera o **Flag [S]**) directamente al destino. El sufijo .http indica que se usa el puerto 80. La respuesta del servidor con [S.] indica que recibió y reconoció la solicitud.

3. Códigos de banderas (Flags) de TCP

Para entender estos registros, es vital conocer estos códigos:

- **Flags [S]**: Inicio de conexión (*S tart*).
- **Flags [F]**: Fin de conexión (*F inish*).
- **Flags [P]**: Empuje de datos (*P ush*).
- **Flags [R]**: Reinicio de conexión (*R eset*).
- **Flags [.]**: Reconocimiento (*Acknowledgment*).

4. Solicitud de datos (HTTP GET)

```
14:18:36.786589 IP your.machine.36086 > yummyrecipesforme.com.http : Flags
[P.], ... HTTP: GET / HTTP/1.1
```

Explicación: El código HTTP: GET muestra que el navegador está pidiendo datos al sitio web. En un análisis de seguridad, esto podría representar el momento en que se solicita la descarga de un archivo malicioso.

5. Cambio sospechoso y Redirección (Spoofing)

De pronto, los registros muestran algo extraño: el tráfico se dirige a un nuevo servidor DNS y luego a una IP distinta: 192.0.2.172 vinculada a greatrecipesforme.com.http.

Explicación: El tráfico ha sido desviado hacia un sitio web falsificado (*spoofed*). Notarás que incluso el número de puerto en tu máquina cambió al ser redirigido al nuevo sitio.